Modos normales de oscilación

Del problema de autovalores a las coordenadas normales

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia



20 de octubre de 2026

Agenda

1. Objetivos, prerrequisitos y notación
2. Motivación: ¿cómo vibra una molécula?
3. Del lagrangiano cuadrático al problema de autovalores
4. Ejemplo canónico 1: dos osciladores acoplados
5. Ejemplo canónico 2: la molécula lineal CO_2
6. Verificaciones conceptuales
7. Extensión computacional
8. Actividades con asistentes de IA (las 4D)
9. Recapitulando
10. Para la discusión

Objetivos de aprendizaje y prerrequisitos

Al final de esta sesión usted podrá:

1. **Formular** las pequeñas oscilaciones como el problema de autovalores generalizado $\mathsf{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathsf{T}\mathbf{a}$.

Prerrequisitos: lagrangiano cerca del equilibrio y matrices T_{ij}, V_{ij} (S8T1); estabilidad de un equilibrio; teorema de Noether (traslaciones $\Rightarrow$ momento lineal); álgebra lineal: matrices simétricas, formas cuadráticas, autovalores, diagonalización.

Objetivos de aprendizaje y prerrequisitos

Al final de esta sesión usted podrá:

1. **Formular** las pequeñas oscilaciones como el problema de autovalores generalizado $\mathrm{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathrm{T}\mathbf{a}$.
2. **Demostrar** que ω_n^2 es real y no negativa en un equilibrio estable y que los modos son ortogonales respecto de T.

Prerrequisitos: lagrangiano cerca del equilibrio y matrices T_{ij}, V_{ij} (S8T1); estabilidad de un equilibrio; teorema de Noether (traslaciones $\Rightarrow$ momento lineal); álgebra lineal: matrices simétricas, formas cuadráticas, autovalores, diagonalización.

Objetivos de aprendizaje y prerrequisitos

Al final de esta sesión usted podrá:

1. **Formular** las pequeñas oscilaciones como el problema de autovalores generalizado $\mathsf{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathsf{T}\mathbf{a}$.
2. **Demostrar** que ω_n^2 es real y no negativa en un equilibrio estable y que los modos son ortogonales respecto de T.
3. **Construir** las coordenadas normales y **expresar** la solución general a partir de las condiciones iniciales.

Prerrequisitos: lagrangiano cerca del equilibrio y matrices T_{ij}, V_{ij} (S8T1); estabilidad de un equilibrio; teorema de Noether (traslaciones $\Rightarrow$ momento lineal); álgebra lineal: matrices simétricas, formas cuadráticas, autovalores, diagonalización.

Objetivos de aprendizaje y prerrequisitos

Al final de esta sesión usted podrá:

1. **Formular** las pequeñas oscilaciones como el problema de autovalores generalizado $\mathsf{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathsf{T}\mathbf{a}$.
2. **Demostrar** que ω_n^2 es real y no negativa en un equilibrio estable y que los modos son ortogonales respecto de T.
3. **Construir** las coordenadas normales y **expresar** la solución general a partir de las condiciones iniciales.
4. **Usar** simetrías (traslación, paridad) para **predecir** modos antes de calcularlos.

Prerrequisitos: lagrangiano cerca del equilibrio y matrices T_{ij}, V_{ij} (S8T1); estabilidad de un equilibrio; teorema de Noether (traslaciones $\Rightarrow$ momento lineal); álgebra lineal: matrices simétricas, formas cuadráticas, autovalores, diagonalización.

Objetivos de aprendizaje y prerrequisitos

Al final de esta sesión usted podrá:

1. **Formular** las pequeñas oscilaciones como el problema de autovalores generalizado $\mathsf{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathsf{T}\mathbf{a}$.
2. **Demostrar** que ω_n^2 es real y no negativa en un equilibrio estable y que los modos son ortogonales respecto de T.
3. **Construir** las coordenadas normales y **expresar** la solución general a partir de las condiciones iniciales.
4. **Usar** simetrías (traslación, paridad) para **predecir** modos antes de calcularlos.
5. **Calcular e interpretar** los modos de dos osciladores acoplados y de la molécula lineal CO_2.

Prerrequisitos: lagrangiano cerca del equilibrio y matrices T_{ij}, V_{ij} (S8T1); estabilidad de un equilibrio; teorema de Noether (traslaciones $\Rightarrow$ momento lineal); álgebra lineal: matrices simétricas, formas cuadráticas, autovalores, diagonalización.

Objetivos de aprendizaje y prerrequisitos

Al final de esta sesión usted podrá:

1. **Formular** las pequeñas oscilaciones como el problema de autovalores generalizado $\mathsf{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathsf{T}\mathbf{a}$.
2. **Demostrar** que ω_n^2 es real y no negativa en un equilibrio estable y que los modos son ortogonales respecto de T.
3. **Construir** las coordenadas normales y **expresar** la solución general a partir de las condiciones iniciales.
4. **Usar** simetrías (traslación, paridad) para **predecir** modos antes de calcularlos.
5. **Calcular e interpretar** los modos de dos osciladores acoplados y de la molécula lineal CO_2.
6. **Evaluar** críticamente un resultado generado por IA mediante dimensiones, sustitución, límites y leyes de conservación.

Prerrequisitos: lagrangiano cerca del equilibrio y matrices T_{ij}, V_{ij} (S8T1); estabilidad de un equilibrio; teorema de Noether (traslaciones $\Rightarrow$ momento lineal); álgebra lineal: matrices simétricas, formas cuadráticas, autovalores, diagonalización.

Notación unificada

s	número de grados de libertad; $i, j = 1, \ldots, s$ indexan coordenadas
$n = 1, \ldots, s$	índice de **modos** (no usamos k: es la constante elástica)
q_{0i}, $\eta_i = q_i - q_{0i}$	equilibrio y pequeños desplazamientos; $\boldsymbol{\eta} = (\eta_1, \ldots, \eta_s)^\top$
T_{ij}, V_{ij}	coeficientes de las formas cuadráticas; matrices T, V (reales, simétricas, constantes)
ω_n	frecuencias normales, ordenadas $0 \le \omega_1 \le \omega_2 \le \cdots \le \omega_s$
$\mathbf{a}^{(n)}$	vector de amplitudes del modo n; componentes $a_j^{(n)} \equiv a_j(\omega_n)$ (notación de las notas)
$\mathrm{A} = [\mathbf{a}^{(1)} \cdots \mathbf{a}^{(s)}]$	matriz modal; $\Omega^2 = \mathrm{diag}(\omega_1^2, \ldots, \omega_s^2)$
ξ_n, $\boldsymbol{\xi}$	coordenadas normales
$^\top$	transpuesta (no confundir con la matriz T)
$\mathbf{u} = (1, \ldots, 1)^\top$	desplazamiento rígido (traslación) de todas las partículas

Motivación: el CO_2 y la radiación infrarroja

- El CO_2 atmosférico absorbe fuertemente cerca de $\lambda \approx 4.3\,\mu$m y $\lambda \approx 15\,\mu$m, pero su vibración de estiramiento *simétrico* ($\tilde{\nu} \approx 1.3 \times 10^3\,\mathrm{cm}^{-1}$) no absorbe en el infrarrojo: sólo se observa en espectroscopía Raman.

Motivación: el CO_2 y la radiación infrarroja

- El CO_2 atmosférico absorbe fuertemente cerca de $\lambda \approx 4.3\,\mu$m y $\lambda \approx 15\,\mu$m, pero su vibración de estiramiento *simétrico* ($\tilde{\nu} \approx 1.3 \times 10^3\,\mathrm{cm}^{-1}$) no absorbe en el infrarrojo: sólo se observa en espectroscopía Raman.
- ¿Por qué una molécula de tres átomos vibra sólo con *ciertas* frecuencias? ¿Por qué un patrón de movimiento puede "verse" en el IR y otro no?

Motivación: el CO_2 y la radiación infrarroja

- El CO_2 atmosférico absorbe fuertemente cerca de $\lambda \approx 4.3\,\mu$m y $\lambda \approx 15\,\mu$m, pero su vibración de estiramiento *simétrico* ($\tilde{\nu} \approx 1.3 \times 10^3\,\mathrm{cm}^{-1}$) no absorbe en el infrarrojo: sólo se observa en espectroscopía Raman.
- ¿Por qué una molécula de tres átomos vibra sólo con *ciertas* frecuencias? ¿Por qué un patrón de movimiento puede "verse" en el IR y otro no?
- Idea central de hoy: cerca de un equilibrio estable, cualquier movimiento pequeño es una **superposición de s movimientos colectivos independientes** —los modos normales— cada uno con una sola frecuencia.

Motivación: el CO_2 y la radiación infrarroja

- El CO_2 atmosférico absorbe fuertemente cerca de $\lambda \approx 4.3\,\mu$m y $\lambda \approx 15\,\mu$m, pero su vibración de estiramiento *simétrico* ($\tilde{\nu} \approx 1.3 \times 10^3\,\mathrm{cm}^{-1}$) no absorbe en el infrarrojo: sólo se observa en espectroscopía Raman.
- ¿Por qué una molécula de tres átomos vibra sólo con *ciertas* frecuencias? ¿Por qué un patrón de movimiento puede "verse" en el IR y otro no?
- Idea central de hoy: cerca de un equilibrio estable, cualquier movimiento pequeño es una **superposición de s movimientos colectivos independientes** —los modos normales— cada uno con una sola frecuencia.
- Encontrarlos equivale a **diagonalizar simultáneamente** las formas cuadráticas de las energías cinética y potencial; las simetrías del sistema permiten anticipar su forma.

Repaso (S8T1): el lagrangiano cerca del equilibrio

Supuestos: ligaduras holónomas y esclerónomas, fuerzas conservativas, equilibrio estable q_0 ($\partial V/\partial q_i|_{q_0} = 0$), amplitudes pequeñas.

- Con $T = \frac{1}{2}\sum_{ij} m_{ij}(q)\,\dot{q}_i\dot{q}_j$, al desarrollar hasta *segundo orden* en $(\eta, \dot{\eta})$:

$$\mathcal{L}_2 = \tfrac{1}{2}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\top}\mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}} - \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\eta}^{\top}\mathsf{V}\,\boldsymbol{\eta}, \qquad T_{ij} = m_{ij}(q_0), \qquad V_{ij} = \left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right|_{q_0}.$$

Repaso (S8T1): el lagrangiano cerca del equilibrio

Supuestos: ligaduras holónomas y esclerónomas, fuerzas conservativas, equilibrio estable q_0 ($\partial V/\partial q_i|_{q_0} = 0$), amplitudes pequeñas.

- Con $T = \frac{1}{2}\sum_{ij} m_{ij}(q)\,\dot{q}_i\dot{q}_j$, al desarrollar hasta *segundo orden* en $(\eta, \dot{\eta})$:

$$\mathcal{L}_2 = \tfrac{1}{2}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\top}\mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}} - \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\eta}^{\top}\mathsf{V}\,\boldsymbol{\eta}, \qquad T_{ij} = m_{ij}(q_0), \qquad V_{ij} = \left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right|_{q_0}.$$

- Basta evaluar m_{ij} en q_0: la corrección $\propto \eta\,\dot{\eta}\,\dot{\eta}$ es de tercer orden.

Repaso (S8T1): el lagrangiano cerca del equilibrio

Supuestos: ligaduras holónomas y esclerónomas, fuerzas conservativas, equilibrio estable q_0 ($\partial V/\partial q_i|_{q_0} = 0$), amplitudes pequeñas.

- Con $T = \frac{1}{2}\sum_{ij} m_{ij}(q)\,\dot{q}_i\dot{q}_j$, al desarrollar hasta *segundo orden* en $(\eta, \dot{\eta})$:

$$\mathcal{L}_2 = \tfrac{1}{2}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\top}\mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}} - \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\eta}^{\top}\mathsf{V}\,\boldsymbol{\eta}, \qquad T_{ij} = m_{ij}(q_0), \qquad V_{ij} = \left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right|_{q_0}.$$

- Basta evaluar m_{ij} en q_0: la corrección $\propto \eta\,\dot{\eta}\,\dot{\eta}$ es de tercer orden.
- T es **definida positiva** (la energía cinética es positiva para toda $\dot{\boldsymbol{\eta}} \neq 0$); V es **semidefinida positiva** si q_0 es un mínimo de V.

Repaso (S8T1): el lagrangiano cerca del equilibrio

Supuestos: ligaduras holónomas y esclerónomas, fuerzas conservativas, equilibrio estable q_0 ($\partial V/\partial q_i|_{q_0} = 0$), amplitudes pequeñas.

- Con $T = \frac{1}{2}\sum_{ij} m_{ij}(q)\,\dot{q}_i\dot{q}_j$, al desarrollar hasta *segundo orden* en $(\eta, \dot{\eta})$:

$$\mathcal{L}_2 = \tfrac{1}{2}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\top}\mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}} - \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\eta}^{\top}\mathsf{V}\,\boldsymbol{\eta}, \qquad T_{ij} = m_{ij}(q_0), \qquad V_{ij} = \left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right|_{q_0}.$$

- Basta evaluar m_{ij} en q_0: la corrección $\propto \eta\,\dot{\eta}\,\dot{\eta}$ es de tercer orden.
- T es **definida positiva** (la energía cinética es positiva para toda $\dot{\boldsymbol{\eta}} \neq 0$); V es **semidefinida positiva** si q_0 es un mínimo de V.
- Ecuaciones de Euler–Lagrange:

$$\sum_j \left(T_{ij}\ddot{\eta}_j + V_{ij}\eta_j\right) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathsf{T}\,\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathsf{V}\,\boldsymbol{\eta} = 0.$$

Un sistema lineal *acoplado*: T y V no son, en general, diagonales.

El problema de autovalores generalizado

- Buscamos movimientos en que *todas* las coordenadas oscilan con la misma frecuencia: $\boldsymbol{\eta}(t) = \mathbf{a}\, e^{i\omega t}$ (se toma la parte real). Sustituyendo:

$$\sum_j \left(V_{ij} - \omega^2 T_{ij}\right) a_j = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\mathrm{V}\,\mathbf{a} = \omega^2\, \mathrm{T}\,\mathbf{a}}$$

El problema de autovalores generalizado

- Buscamos movimientos en que *todas* las coordenadas oscilan con la misma frecuencia: $\boldsymbol{\eta}(t) = \mathbf{a}\, e^{i\omega t}$ (se toma la parte real). Sustituyendo:

$$\sum_j \left(V_{ij} - \omega^2 T_{ij}\right) a_j = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\mathrm{V}\,\mathbf{a} = \omega^2\,\mathrm{T}\,\mathbf{a}}$$

- Soluciones no triviales $\mathbf{a} \neq 0$ exigen

$$\det\left(\mathrm{V} - \omega^2 \mathrm{T}\right) = 0,$$

un polinomio de grado s en ω^2: su s raíces son las ω_n^2.

El problema de autovalores generalizado

- Buscamos movimientos en que *todas* las coordenadas oscilan con la misma frecuencia: $\boldsymbol{\eta}(t) = \mathbf{a}\, e^{i\omega t}$ (se toma la parte real). Sustituyendo:

$$\sum_j \left(V_{ij} - \omega^2 T_{ij}\right) a_j = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\mathrm{V}\,\mathbf{a} = \omega^2\,\mathrm{T}\,\mathbf{a}}$$

- Soluciones no triviales $\mathbf{a} \neq 0$ exigen

$$\det\left(\mathrm{V} - \omega^2 \mathrm{T}\right) = 0,$$

  un polinomio de grado s en ω^2: su s raíces son las ω_n^2.
- Nota de notación: $\det(\cdot)$ y $|\cdot|$ significan lo mismo; no se escriben juntos.

El problema de autovalores generalizado

- Buscamos movimientos en que *todas* las coordenadas oscilan con la misma frecuencia: $\boldsymbol{\eta}(t) = \mathbf{a}\, e^{i\omega t}$ (se toma la parte real). Sustituyendo:

$$\sum_j \left(V_{ij} - \omega^2 T_{ij}\right) a_j = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\mathrm{V}\,\mathbf{a} = \omega^2\,\mathrm{T}\,\mathbf{a}}$$

- Soluciones no triviales $\mathbf{a} \neq 0$ exigen

$$\det\left(\mathrm{V} - \omega^2 \mathrm{T}\right) = 0,$$

  un polinomio de grado s en ω^2: su s raíces son las ω_n^2.
- Nota de notación: $\det(\cdot)$ y $|\cdot|$ significan lo mismo; no se escriben juntos.
- Si $\mathrm{T} = m\,\mathbb{1}$ es un problema de autovalores ordinario. En general *no* lo es: los modos no son ortogonales en el sentido euclidiano sino respecto de T (próxima lámina).

¿Por qué ω_n^2 es real y no negativa?

- Multiplicando $\mathsf{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathsf{T}\mathbf{a}$ por $\mathbf{a}^\dagger$ (conjugado transpuesto):

$$\omega^2 = \frac{\mathbf{a}^\dagger \mathsf{V}\, \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\dagger \mathsf{T}\, \mathbf{a}} \qquad \text{(cociente de Rayleigh).}$$

¿Por qué ω_n^2 es real y no negativa?

- Multiplicando $\mathsf{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathsf{T}\mathbf{a}$ por $\mathbf{a}^\dagger$ (conjugado transpuesto):

$$\omega^2 = \frac{\mathbf{a}^\dagger \mathsf{V}\, \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\dagger \mathsf{T}\, \mathbf{a}} \qquad \text{(cociente de Rayleigh).}$$

- Para una matriz real y simétrica S, $\left(\mathbf{a}^\dagger \mathsf{S}\mathbf{a}\right)^* = \mathbf{a}^\dagger \mathsf{S}^\top \mathbf{a} = \mathbf{a}^\dagger \mathsf{S}\mathbf{a}$: numerador y denominador son **reales**.

¿Por qué ω_n^2 es real y no negativa?

- Multiplicando $\mathrm{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathrm{T}\mathbf{a}$ por $\mathbf{a}^\dagger$ (conjugado transpuesto):

$$\omega^2 = \frac{\mathbf{a}^\dagger \mathrm{V}\, \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\dagger \mathrm{T}\, \mathbf{a}} \qquad \text{(cociente de Rayleigh).}$$

- Para una matriz real y simétrica S, $\left(\mathbf{a}^\dagger \mathrm{S}\mathbf{a}\right)^* = \mathbf{a}^\dagger \mathrm{S}^\top \mathbf{a} = \mathbf{a}^\dagger \mathrm{S}\mathbf{a}$: numerador y denominador son **reales**.
- Denominador > 0 (T definida positiva); numerador ≥ 0 (mínimo de V) $\Rightarrow$ $\omega^2 \geq 0$.

¿Por qué ω_n^2 es real y no negativa?

- Multiplicando $\mathsf{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathsf{T}\mathbf{a}$ por $\mathbf{a}^\dagger$ (conjugado transpuesto):

$$\omega^2 = \frac{\mathbf{a}^\dagger \mathsf{V}\, \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\dagger \mathsf{T}\, \mathbf{a}} \qquad \text{(cociente de Rayleigh).}$$

- Para una matriz real y simétrica S, $\left(\mathbf{a}^\dagger \mathsf{S}\mathbf{a}\right)^* = \mathbf{a}^\dagger \mathsf{S}^\top \mathbf{a} = \mathbf{a}^\dagger \mathsf{S}\mathbf{a}$: numerador y denominador son **reales**.
- Denominador > 0 (T definida positiva); numerador ≥ 0 (mínimo de V) $\Rightarrow$ $\omega^2 \geq 0$.
- Como $\mathsf{V} - \omega^2 \mathsf{T}$ es real, los $\mathbf{a}^{(n)}$ pueden escogerse **reales**: en un modo todas las coordenadas oscilan en fase o en contrafase.

¿Por qué ω_n^2 es real y no negativa?

- Multiplicando $\mathsf{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathsf{T}\mathbf{a}$ por $\mathbf{a}^\dagger$ (conjugado transpuesto):

$$\omega^2 = \frac{\mathbf{a}^\dagger \mathsf{V}\, \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\dagger \mathsf{T}\, \mathbf{a}} \qquad \text{(cociente de Rayleigh).}$$

- Para una matriz real y simétrica S, $\left(\mathbf{a}^\dagger \mathsf{S}\mathbf{a}\right)^* = \mathbf{a}^\dagger \mathsf{S}^\top \mathbf{a} = \mathbf{a}^\dagger \mathsf{S}\mathbf{a}$: numerador y denominador son **reales**.
- Denominador > 0 (T definida positiva); numerador ≥ 0 (mínimo de V) $\Rightarrow$ $\omega^2 \geq 0$.
- Como $\mathsf{V} - \omega^2 \mathsf{T}$ es real, los $\mathbf{a}^{(n)}$ pueden escogerse **reales**: en un modo todas las coordenadas oscilan en fase o en contrafase.

$\omega_n^2 > 0$	oscilación	equilibrio estable en esa dirección
$\omega_n^2 = 0$	$\xi_n = \alpha + \beta t$	dirección neutra (típicamente, una simetría)
$\omega_n^2 < 0$	$\xi_n \propto e^{\pm \gamma t}$	inestable: la linealización deja de valer

Ortogonalidad respecto de T y normalización

- Sean $\mathrm{V}\mathbf{a}^{(n)} = \omega_n^2 \mathrm{T}\mathbf{a}^{(n)}$ y $\mathrm{V}\mathbf{a}^{(m)} = \omega_m^2 \mathrm{T}\mathbf{a}^{(m)}$. Multiplicamos la primera por $\mathbf{a}^{(m)\top}$, la segunda por $\mathbf{a}^{(n)\top}$ y restamos (usando $\mathrm{V}^\top = \mathrm{V}$, $\mathrm{T}^\top = \mathrm{T}$):

$$\left(\omega_n^2 - \omega_m^2\right) \mathbf{a}^{(m)\top} \mathrm{T}\, \mathbf{a}^{(n)} = 0.$$

Ortogonalidad respecto de T y normalización

- Sean $\mathsf{V}\mathbf{a}^{(n)} = \omega_n^2 \mathsf{T}\mathbf{a}^{(n)}$ y $\mathsf{V}\mathbf{a}^{(m)} = \omega_m^2 \mathsf{T}\mathbf{a}^{(m)}$. Multiplicamos la primera por $\mathbf{a}^{(m)\top}$, la segunda por $\mathbf{a}^{(n)\top}$ y restamos (usando $\mathsf{V}^\top = \mathsf{V}$, $\mathsf{T}^\top = \mathsf{T}$):

$$\left(\omega_n^2 - \omega_m^2\right) \mathbf{a}^{(m)\top} \mathsf{T}\, \mathbf{a}^{(n)} = 0.$$

- Si $\omega_n \neq \omega_m$: $\mathbf{a}^{(m)\top} \mathsf{T}\, \mathbf{a}^{(n)} = 0$. Si hay degeneración, se elige una base ortogonal (Gram–Schmidt con el producto escalar $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathsf{T}} = \mathbf{x}^\top \mathsf{T} \mathbf{y}$).

Ortogonalidad respecto de T y normalización

- Sean $\mathsf{V}\mathbf{a}^{(n)} = \omega_n^2 \mathsf{T}\mathbf{a}^{(n)}$ y $\mathsf{V}\mathbf{a}^{(m)} = \omega_m^2 \mathsf{T}\mathbf{a}^{(m)}$. Multiplicamos la primera por $\mathbf{a}^{(m)\top}$, la segunda por $\mathbf{a}^{(n)\top}$ y restamos (usando $\mathsf{V}^\top = \mathsf{V}$, $\mathsf{T}^\top = \mathsf{T}$):

$$\left(\omega_n^2 - \omega_m^2\right) \mathbf{a}^{(m)\top} \mathsf{T}\, \mathbf{a}^{(n)} = 0.$$

- Si $\omega_n \neq \omega_m$: $\mathbf{a}^{(m)\top} \mathsf{T}\, \mathbf{a}^{(n)} = 0$. Si hay degeneración, se elige una base ortogonal (Gram–Schmidt con el producto escalar $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_\mathsf{T} = \mathbf{x}^\top \mathsf{T} \mathbf{y}$).
- Normalizando $\mathbf{a}^{(n)\top} \mathsf{T} \mathbf{a}^{(n)} = 1$, la matriz modal A cumple

$$\boxed{\mathsf{A}^\top \mathsf{T} \mathsf{A} = \mathbb{1}, \qquad \mathsf{A}^\top \mathsf{V} \mathsf{A} = \Omega^2}$$

diagonalización simultánea de dos formas cuadráticas (A no es ortogonal salvo si $\mathsf{T} \propto \mathbb{1}$).

Ortogonalidad respecto de T y normalización

- Sean $\mathsf{V}\mathbf{a}^{(n)} = \omega_n^2 \mathsf{T}\mathbf{a}^{(n)}$ y $\mathsf{V}\mathbf{a}^{(m)} = \omega_m^2 \mathsf{T}\mathbf{a}^{(m)}$. Multiplicamos la primera por $\mathbf{a}^{(m)\top}$, la segunda por $\mathbf{a}^{(n)\top}$ y restamos (usando $\mathsf{V}^\top = \mathsf{V}$, $\mathsf{T}^\top = \mathsf{T}$):

$$\left(\omega_n^2 - \omega_m^2\right) \mathbf{a}^{(m)\top} \mathsf{T}\, \mathbf{a}^{(n)} = 0.$$

- Si $\omega_n \neq \omega_m$: $\mathbf{a}^{(m)\top} \mathsf{T}\, \mathbf{a}^{(n)} = 0$. Si hay degeneración, se elige una base ortogonal (Gram–Schmidt con el producto escalar $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_\mathsf{T} = \mathbf{x}^\top \mathsf{T} \mathbf{y}$).
- Normalizando $\mathbf{a}^{(n)\top} \mathsf{T} \mathbf{a}^{(n)} = 1$, la matriz modal A cumple

$$\boxed{\mathsf{A}^\top \mathsf{T} \mathsf{A} = \mathbb{1}, \qquad \mathsf{A}^\top \mathsf{V} \mathsf{A} = \Omega^2}$$

  diagonalización simultánea de dos formas cuadráticas (A no es ortogonal salvo si $\mathsf{T} \propto \mathbb{1}$).
- Dimensiones: si $[\eta] = \mathsf{L}$ y $[T_{ij}] = \mathsf{M}$, entonces $[a_j^{(n)}] = \mathsf{M}^{-1/2}$ y $[\xi_n] = \mathsf{M}^{1/2}\mathsf{L}$.

Coordenadas normales: s osciladores independientes

- Definimos $\boldsymbol{\xi}$ mediante

$$\boldsymbol{\eta} = \mathsf{A}\,\boldsymbol{\xi} \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{\xi} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}\,\boldsymbol{\eta} \qquad (\text{porque } \mathsf{A}^{-1} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}).$$

Coordenadas normales: s osciladores independientes

- Definimos $\boldsymbol{\xi}$ mediante

$$\boldsymbol{\eta} = \mathsf{A}\,\boldsymbol{\xi} \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{\xi} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}\,\boldsymbol{\eta} \qquad (\text{porque } \mathsf{A}^{-1} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}).$$

- Sustituyendo en el lagrangiano:

$$L = \tfrac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\xi}}^{\top}\underbrace{\left(\mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}\mathsf{A}\right)}_{\mathbb{1}}\dot{\boldsymbol{\xi}} - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\xi}^{\top}\underbrace{\left(\mathsf{A}^{\top}\mathsf{V}\mathsf{A}\right)}_{\Omega^2}\boldsymbol{\xi} = \sum_{n=1}^{s}\tfrac{1}{2}\left(\dot{\xi}_n^2 - \omega_n^2\xi_n^2\right).$$

Coordenadas normales: s osciladores independientes

- Definimos $\boldsymbol{\xi}$ mediante

$$\boldsymbol{\eta} = \mathsf{A}\,\boldsymbol{\xi} \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{\xi} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}\,\boldsymbol{\eta} \qquad (\text{porque } \mathsf{A}^{-1} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}).$$

- Sustituyendo en el lagrangiano:

$$L = \tfrac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\xi}}^{\top}\underbrace{\left(\mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}\mathsf{A}\right)}_{\mathbb{1}}\dot{\boldsymbol{\xi}} - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\xi}^{\top}\underbrace{\left(\mathsf{A}^{\top}\mathsf{V}\mathsf{A}\right)}_{\Omega^2}\boldsymbol{\xi} = \sum_{n=1}^{s}\tfrac{1}{2}\left(\dot{\xi}_n^2 - \omega_n^2\xi_n^2\right).$$

- Euler–Lagrange: $\ddot{\xi}_n + \omega_n^2\xi_n = 0$, **desacopladas**.

Coordenadas normales: s osciladores independientes

- Definimos $\boldsymbol{\xi}$ mediante

$$\boldsymbol{\eta} = \mathsf{A}\,\boldsymbol{\xi} \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{\xi} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}\,\boldsymbol{\eta} \qquad (\text{porque } \mathsf{A}^{-1} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}).$$

- Sustituyendo en el lagrangiano:

$$L = \tfrac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\xi}}^{\top}\underbrace{\left(\mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}\mathsf{A}\right)}_{\mathbb{1}}\dot{\boldsymbol{\xi}} - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\xi}^{\top}\underbrace{\left(\mathsf{A}^{\top}\mathsf{V}\mathsf{A}\right)}_{\Omega^2}\boldsymbol{\xi} = \sum_{n=1}^{s}\tfrac{1}{2}\left(\dot{\xi}_n^2 - \omega_n^2\xi_n^2\right).$$

- Euler–Lagrange: $\ddot{\xi}_n + \omega_n^2\xi_n = 0$, **desacopladas**.
- Cada $E_n = \frac{1}{2}(\dot{\xi}_n^2 + \omega_n^2\xi_n^2)$ se conserva por separado: s integrales de movimiento independientes. El sistema linealizado es **integrable** (reaparecerá con las variables acción–ángulo, $I_n = E_n/\omega_n$).

Coordenadas normales: s osciladores independientes

- Definimos $\boldsymbol{\xi}$ mediante

$$\boldsymbol{\eta} = \mathsf{A}\,\boldsymbol{\xi} \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{\xi} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}\,\boldsymbol{\eta} \qquad (\text{porque } \mathsf{A}^{-1} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}).$$

- Sustituyendo en el lagrangiano:

$$L = \tfrac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\xi}}^{\top}\underbrace{\left(\mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}\mathsf{A}\right)}_{\mathbb{1}}\dot{\boldsymbol{\xi}} - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\xi}^{\top}\underbrace{\left(\mathsf{A}^{\top}\mathsf{V}\mathsf{A}\right)}_{\Omega^2}\boldsymbol{\xi} = \sum_{n=1}^{s}\tfrac{1}{2}\left(\dot{\xi}_n^2 - \omega_n^2\xi_n^2\right).$$

- Euler–Lagrange: $\ddot{\xi}_n + \omega_n^2\xi_n = 0$, **desacopladas**.
- Cada $E_n = \frac{1}{2}(\dot{\xi}_n^2 + \omega_n^2\xi_n^2)$ se conserva por separado: s integrales de movimiento independientes. El sistema linealizado es **integrable** (reaparecerá con las variables acción–ángulo, $I_n = E_n/\omega_n$).
- En las notas, $\xi_n \equiv c_n e^{i\omega_n t}$ (parte real): es la misma coordenada, con $\mathbf{a}^{(n)}$ sin normalizar.

Solución general y condiciones iniciales

- Con $\boldsymbol{\eta}(0)$ y $\dot{\boldsymbol{\eta}}(0)$ dados, la proyección con T da

$$\xi_n(0) = \mathbf{a}^{(n)\top} \mathsf{T}\, \boldsymbol{\eta}(0), \qquad \dot{\xi}_n(0) = \mathbf{a}^{(n)\top} \mathsf{T}\, \dot{\boldsymbol{\eta}}(0),$$

$$\xi_n(t) = \xi_n(0) \cos \omega_n t + \dot{\xi}_n(0)\, \frac{\sin \omega_n t}{\omega_n}, \qquad \boldsymbol{\eta}(t) = \sum_n \mathbf{a}^{(n)}\, \xi_n(t).$$

Solución general y condiciones iniciales

- Con $\boldsymbol{\eta}(0)$ y $\dot{\boldsymbol{\eta}}(0)$ dados, la proyección con T da

$$\xi_n(0) = \mathbf{a}^{(n)\top} \mathsf{T}\, \boldsymbol{\eta}(0), \qquad \dot{\xi}_n(0) = \mathbf{a}^{(n)\top} \mathsf{T}\, \dot{\boldsymbol{\eta}}(0),$$

$$\xi_n(t) = \xi_n(0) \cos \omega_n t + \dot{\xi}_n(0)\, \frac{\sin \omega_n t}{\omega_n}, \qquad \boldsymbol{\eta}(t) = \sum_n \mathbf{a}^{(n)}\, \xi_n(t).$$

- **Modo cero:** $\lim_{\omega \to 0} \sin(\omega t)/\omega = t \;\Rightarrow\; \xi_n = \xi_n(0) + \dot{\xi}_n(0)\, t$, movimiento libre.

Solución general y condiciones iniciales

- Con $\boldsymbol{\eta}(0)$ y $\dot{\boldsymbol{\eta}}(0)$ dados, la proyección con T da

$$\xi_n(0) = \mathbf{a}^{(n)\top} \mathsf{T}\, \boldsymbol{\eta}(0), \qquad \dot{\xi}_n(0) = \mathbf{a}^{(n)\top} \mathsf{T}\, \dot{\boldsymbol{\eta}}(0),$$

$$\xi_n(t) = \xi_n(0) \cos \omega_n t + \dot{\xi}_n(0)\, \frac{\sin \omega_n t}{\omega_n}, \qquad \boldsymbol{\eta}(t) = \sum_n \mathbf{a}^{(n)}\, \xi_n(t).$$

- **Modo cero:** $\lim_{\omega \to 0} \sin(\omega t)/\omega = t \;\Rightarrow\; \xi_n = \xi_n(0) + \dot{\xi}_n(0)\, t$, movimiento libre.
- Forma compleja: $\xi_n = \mathrm{Re}\,(c_n e^{i\omega_n t})$ con $c_n = \xi_n(0) - i\dot{\xi}_n(0)/\omega_n$. El número complejo $c_n = |c_n| e^{i\varphi_n}$ es una **amplitud compleja** (módulo = amplitud, argumento = fase), no sólo una fase; y esta forma *no* sirve si $\omega_n = 0$.

Solución general y condiciones iniciales

- Con $\boldsymbol{\eta}(0)$ y $\dot{\boldsymbol{\eta}}(0)$ dados, la proyección con T da

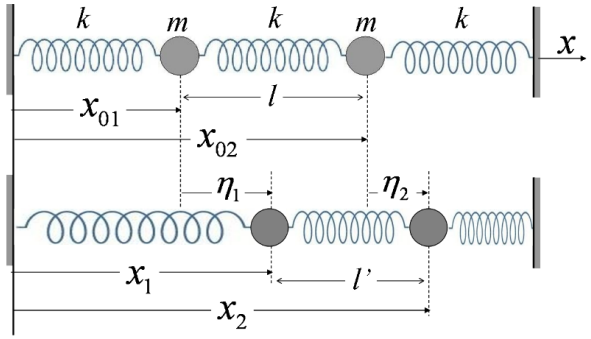
$$\xi_n(0) = \mathbf{a}^{(n)\top} \mathsf{T}\, \boldsymbol{\eta}(0), \qquad \dot{\xi}_n(0) = \mathbf{a}^{(n)\top} \mathsf{T}\, \dot{\boldsymbol{\eta}}(0),$$

$$\xi_n(t) = \xi_n(0) \cos \omega_n t + \dot{\xi}_n(0)\, \frac{\sin \omega_n t}{\omega_n}, \qquad \boldsymbol{\eta}(t) = \sum_n \mathbf{a}^{(n)}\, \xi_n(t).$$

- **Modo cero:** $\lim_{\omega \to 0} \sin(\omega t)/\omega = t \;\Rightarrow\; \xi_n = \xi_n(0) + \dot{\xi}_n(0)\, t$, movimiento libre.
- Forma compleja: $\xi_n = \mathrm{Re}\,(c_n e^{i\omega_n t})$ con $c_n = \xi_n(0) - i\dot{\xi}_n(0)/\omega_n$. El número complejo $c_n = |c_n| e^{i\varphi_n}$ es una **amplitud compleja** (módulo = amplitud, argumento = fase), no sólo una fase; y esta forma *no* sirve si $\omega_n = 0$.
- La **configuración** del modo n está dada por los cocientes $a_i^{(n)}/a_j^{(n)}$. Si las ω_n son inconmensurables, el movimiento general es cuasiperiódico.

Dos masas y tres resortes: planteamiento

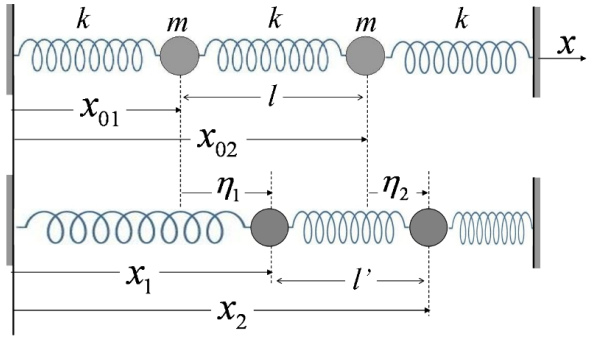
Dos partículas de masa m sobre una recta, unidas entre sí y a dos paredes fijas por tres resortes de constante k y longitud natural l; paredes separadas $3l$ (resortes relajados en el equilibrio).



- $s = 2$; coordenadas $x_i = x_{0i} + \eta_i$. Energía cinética: $T = \frac{1}{2} m \dot{\eta}_1^2 + \frac{1}{2} m \dot{\eta}_2^2 \;\Rightarrow\; \mathsf{T} = m\,\mathbb{1}$.

Dos masas y tres resortes: planteamiento

Dos partículas de masa m sobre una recta, unidas entre sí y a dos paredes fijas por tres resortes de constante k y longitud natural l; paredes separadas $3l$ (resortes relajados en el equilibrio).



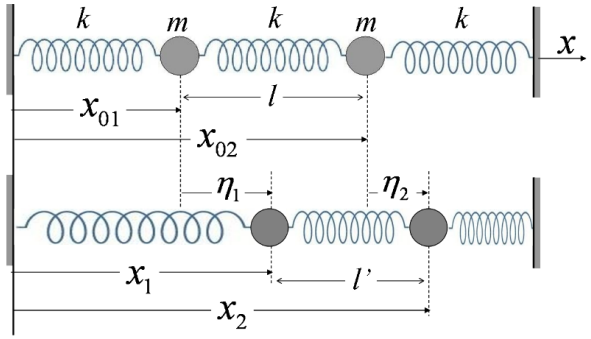
- $s = 2$; coordenadas $x_i = x_{0i} + \eta_i$. Energía cinética: $T = \frac{1}{2} m\dot{\eta}_1^2 + \frac{1}{2} m\dot{\eta}_2^2 \;\Rightarrow\; \mathsf{T} = m\,\mathbb{1}$.
- Alargamiento del resorte central: $l' - l = (x_2 - x_1) - (x_{02} - x_{01}) = \eta_2 - \eta_1$. Entonces

$$V = \frac{1}{2} k \left[\eta_1^2 + (\eta_2 - \eta_1)^2 + \eta_2^2\right] = \frac{1}{2} \left[2k\eta_1^2 + 2k\eta_2^2 - 2k\eta_1\eta_2\right],$$

de modo que $V_{11} = V_{22} = 2k$, $V_{12} = V_{21} = -k$ (el término cruzado es $\frac{1}{2}(V_{12} + V_{21})\eta_1\eta_2$): $\mathsf{V} = k \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Dos masas y tres resortes: planteamiento

Dos partículas de masa m sobre una recta, unidas entre sí y a dos paredes fijas por tres resortes de constante k y longitud natural l; paredes separadas $3l$ (resortes relajados en el equilibrio).



- $s = 2$; coordenadas $x_i = x_{0i} + \eta_i$. Energía cinética: $T = \frac{1}{2}m\dot{\eta}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{\eta}_2^2 \;\Rightarrow\; \mathsf{T} = m\,\mathbb{1}$.
- Alargamiento del resorte central: $l' - l = (x_2 - x_1) - (x_{02} - x_{01}) = \eta_2 - \eta_1$. Entonces

$$V = \tfrac{1}{2}k\left[\eta_1^2 + (\eta_2 - \eta_1)^2 + \eta_2^2\right] = \tfrac{1}{2}\left[2k\eta_1^2 + 2k\eta_2^2 - 2k\eta_1\eta_2\right],$$

de modo que $V_{11} = V_{22} = 2k$, $V_{12} = V_{21} = -k$ (el término cruzado es $\frac{1}{2}(V_{12} + V_{21})\eta_1\eta_2$): $\mathsf{V} = k\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

- Un pretensado (paredes a distancia $\neq 3l$) cambia x_0; pero no V longitudinal:

Frecuencias normales

- Condición de soluciones no triviales:

$$\det\left(\mathrm{V}-\omega^2\mathrm{T}\right)=\begin{vmatrix}2k-m\omega^2 & -k\\ -k & 2k-m\omega^2\end{vmatrix}=\left(2k-m\omega^2\right)^2-k^2=0.$$

Frecuencias normales

- Condición de soluciones no triviales:

$$\det\left(\mathrm{V}-\omega^2\mathrm{T}\right)=\begin{vmatrix}2k-m\omega^2 & -k\\ -k & 2k-m\omega^2\end{vmatrix}=\left(2k-m\omega^2\right)^2-k^2=0.$$

- Entonces $2k-m\omega^2=\pm k$, es decir

$$\omega_1^2=\frac{k}{m}\quad(\text{signo }+),\qquad \omega_2^2=\frac{3k}{m}\quad(\text{signo }-).$$

Frecuencias normales

- Condición de soluciones no triviales:

$$\det\left(\mathrm{V}-\omega^2\mathrm{T}\right)=\begin{vmatrix}2k-m\omega^2 & -k\\ -k & 2k-m\omega^2\end{vmatrix}=\left(2k-m\omega^2\right)^2-k^2=0.$$

- Entonces $2k-m\omega^2=\pm k$, es decir

$$\omega_1^2=\frac{k}{m}\quad(\text{signo }+),\qquad \omega_2^2=\frac{3k}{m}\quad(\text{signo }-).$$

- **Control dimensional:** $[k/m]=\mathrm{s}^{-2}$, luego k/m y $3k/m$ son valores de ω^2, no de ω: $\omega_1=\sqrt{k/m}$, $\omega_2=\sqrt{3k/m}$.

Frecuencias normales

- Condición de soluciones no triviales:

$$\det\left(\mathrm{V}-\omega^2\mathrm{T}\right)=\begin{vmatrix}2k-m\omega^2 & -k\\ -k & 2k-m\omega^2\end{vmatrix}=\left(2k-m\omega^2\right)^2-k^2=0.$$

- Entonces $2k-m\omega^2=\pm k$, es decir

$$\omega_1^2=\frac{k}{m}\quad(\text{signo }+),\qquad \omega_2^2=\frac{3k}{m}\quad(\text{signo }-).$$

- **Control dimensional:** $[k/m]=\mathrm{s}^{-2}$, luego k/m y $3k/m$ son valores de ω^2, no de ω: $\omega_1=\sqrt{k/m}$, $\omega_2=\sqrt{3k/m}$.
- Con $\lambda\equiv m\omega^2/k$ el problema es $\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\mathbf{a}=\lambda\,\mathbf{a}$, con $\lambda_1=1$, $\lambda_2=3$.

Configuración de los modos

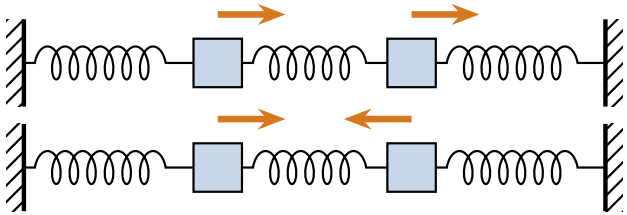
- Primera fila de $(\mathrm{V} - \omega_n^2 \mathrm{T})\mathbf{a}^{(n)} = 0$:

$$(2k - m\omega_n^2)\, a_1^{(n)} - k\, a_2^{(n)} = 0 \;\Rightarrow\; \frac{a_2^{(n)}}{a_1^{(n)}} = 2 - \lambda_n.$$

Configuración de los modos

- Primera fila de $(\mathrm{V} - \omega_n^2 \mathrm{T})\mathbf{a}^{(n)} = 0$:

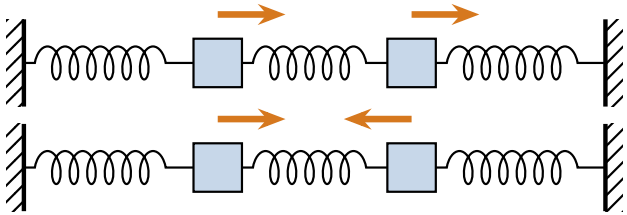
$$(2k - m\omega_n^2)\, a_1^{(n)} - k\, a_2^{(n)} = 0 \;\Rightarrow\; \frac{a_2^{(n)}}{a_1^{(n)}} = 2 - \lambda_n.$$

n	ω_n^2	$a_2^{(n)}/a_1^{(n)}$	configuración	
1	k/m	$2-1=+1$	en fase	
2	$3k/m$	$2-3=-1$	en contrafase	

Configuración de los modos

- Primera fila de $(\mathrm{V} - \omega_n^2 \mathrm{T})\mathbf{a}^{(n)} = 0$:

$$(2k - m\omega_n^2)\, a_1^{(n)} - k\, a_2^{(n)} = 0 \;\Rightarrow\; \frac{a_2^{(n)}}{a_1^{(n)}} = 2 - \lambda_n.$$

n	ω_n^2	$a_2^{(n)}/a_1^{(n)}$	configuración	
1	k/m	$2-1=+1$	en fase	
2	$3k/m$	$2-3=-1$	en contrafase	

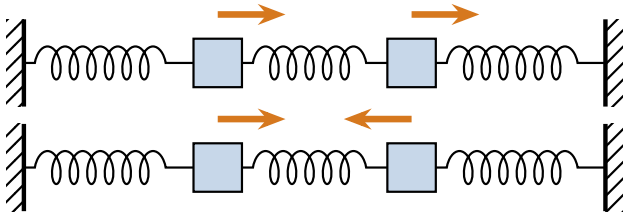
- **Física:** en fase, el resorte central no se deforma y cada masa siente sólo k: $\omega_1^2 = k/m$.

Configuración de los modos

- Primera fila de $(\mathrm{V} - \omega_n^2 \mathrm{T})\mathbf{a}^{(n)} = 0$:

$$(2k - m\omega_n^2)\, a_1^{(n)} - k\, a_2^{(n)} = 0 \;\Rightarrow\; \frac{a_2^{(n)}}{a_1^{(n)}} = 2 - \lambda_n.$$

n	ω_n^2	$a_2^{(n)}/a_1^{(n)}$	configuración
1	k/m	$2-1=+1$	en fase
2	$3k/m$	$2-3=-1$	en contrafase



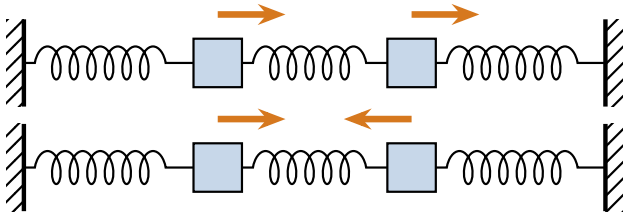
- **Física:** en fase, el resorte central no se deforma y cada masa siente sólo k: $\omega_1^2 = k/m$.
- En contrafase, el punto medio del resorte central queda fijo; cada mitad tiene constante $2k$ y cada masa siente $k + 2k$: $\omega_2^2 = 3k/m$.

Configuración de los modos

- Primera fila de $(\mathrm{V} - \omega_n^2 \mathrm{T})\mathbf{a}^{(n)} = 0$:

$$(2k - m\omega_n^2)\, a_1^{(n)} - k\, a_2^{(n)} = 0 \;\Rightarrow\; \frac{a_2^{(n)}}{a_1^{(n)}} = 2 - \lambda_n.$$

n	ω_n^2	$a_2^{(n)}/a_1^{(n)}$	configuración
1	k/m	$2-1=+1$	en fase
2	$3k/m$	$2-3=-1$	en contrafase



- **Física:** en fase, el resorte central no se deforma y cada masa siente sólo k: $\omega_1^2 = k/m$.
- En contrafase, el punto medio del resorte central queda fijo; cada mitad tiene constante $2k$ y cada masa siente $k + 2k$: $\omega_2^2 = 3k/m$.
- La frecuencia mayor corresponde al modo con inversión de fase: más resortes deformados, mayor rigidez efectiva.

Coordenadas normales de los osciladores acoplados

- Normalizados con $\mathsf{T} = m\mathbb{1}$: $\mathbf{a}^{(1)} = \dfrac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, $\mathbf{a}^{(2)} = \dfrac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$.

Coordenadas normales de los osciladores acoplados

- Normalizados con $\mathsf{T} = m\mathbb{1}$: $\quad \mathbf{a}^{(1)} = \dfrac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}^{(2)} = \dfrac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$
- $\boldsymbol{\xi} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}\boldsymbol{\eta}$:

$$\xi_1 = \sqrt{\tfrac{m}{2}}\,(\eta_1 + \eta_2), \qquad \xi_2 = \sqrt{\tfrac{m}{2}}\,(\eta_1 - \eta_2).$$

$\xi_1 \propto$ desplazamiento del centro de masa; $\xi_2 \propto$ coordenada relativa.

Coordenadas normales de los osciladores acoplados

- Normalizados con $\mathsf{T} = m\mathbb{1}$: $\quad \mathbf{a}^{(1)} = \dfrac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}^{(2)} = \dfrac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$
- $\boldsymbol{\xi} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}\boldsymbol{\eta}$:

$$\xi_1 = \sqrt{\tfrac{m}{2}}\,(\eta_1 + \eta_2), \qquad \xi_2 = \sqrt{\tfrac{m}{2}}\,(\eta_1 - \eta_2).$$

  $\xi_1 \propto$ desplazamiento del centro de masa; $\xi_2 \propto$ coordenada relativa.
- Sustituyendo $\eta_{1,2} = (\xi_1 \pm \xi_2)/\sqrt{2m}$:

$$L = \tfrac{1}{2}\left(\dot{\xi}_1^2 + \dot{\xi}_2^2\right) - \tfrac{1}{2}\left(\frac{k}{m}\,\xi_1^2 + \frac{3k}{m}\,\xi_2^2\right).$$

Coordenadas normales de los osciladores acoplados

- Normalizados con $\mathsf{T} = m\mathbb{1}$: $\quad \mathbf{a}^{(1)} = \dfrac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}^{(2)} = \dfrac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$
- $\boldsymbol{\xi} = \mathsf{A}^{\top}\mathsf{T}\boldsymbol{\eta}$:

$$\xi_1 = \sqrt{\tfrac{m}{2}}\,(\eta_1 + \eta_2), \qquad \xi_2 = \sqrt{\tfrac{m}{2}}\,(\eta_1 - \eta_2).$$

  $\xi_1 \propto$ desplazamiento del centro de masa; $\xi_2 \propto$ coordenada relativa.
- Sustituyendo $\eta_{1,2} = (\xi_1 \pm \xi_2)/\sqrt{2m}$:

$$L = \tfrac{1}{2}\left(\dot{\xi}_1^2 + \dot{\xi}_2^2\right) - \tfrac{1}{2}\left(\frac{k}{m}\,\xi_1^2 + \frac{3k}{m}\,\xi_2^2\right).$$

- Dos osciladores independientes; E_1 y E_2 se conservan por separado.

Cuatro verificaciones independientes

Ningún resultado se acepta sin haber pasado al menos una verificación dimensional y un caso límite (MC_S01).

1. **Sustitución:** $\mathrm{V}(1,1)^{\top} = k(1,1)^{\top} = \frac{k}{m}\,\mathrm{T}(1,1)^{\top}$ ✓;
   $\mathrm{V}(1,-1)^{\top} = 3k(1,-1)^{\top}$ ✓.

Cuatro verificaciones independientes

Ningún resultado se acepta sin haber pasado al menos una verificación dimensional y un caso límite (MC_S01).

1. **Sustitución:** $\mathrm{V}(1,1)^{\top} = k(1,1)^{\top} = \frac{k}{m}\,\mathrm{T}(1,1)^{\top}$ ✓;
   $\mathrm{V}(1,-1)^{\top} = 3k(1,-1)^{\top}$ ✓.
2. **Dimensiones:** $[\omega^2] = [k/m] = \mathrm{s}^{-2}$ ✓.

Cuatro verificaciones independientes

Ningún resultado se acepta sin haber pasado al menos una verificación dimensional y un caso límite (MC_S01).

1. **Sustitución:** $\mathrm{V}(1,1)^{\top} = k(1,1)^{\top} = \frac{k}{m}\,\mathrm{T}(1,1)^{\top}$ ✓; $\mathrm{V}(1,-1)^{\top} = 3k(1,-1)^{\top}$ ✓.
2. **Dimensiones:** $[\omega^2] = [k/m] = \mathrm{s}^{-2}$ ✓.
3. **Límite de desacople:** con resorte central κ, $\omega_1^2 = k/m$, $\omega_2^2 = (k+2\kappa)/m$; si $\kappa \to 0$ se obtienen dos osciladores idénticos e independientes (frecuencia degenerada) ✓.

Cuatro verificaciones independientes

Ningún resultado se acepta sin haber pasado al menos una verificación dimensional y un caso límite (MC_S01).

1. **Sustitución:** $\mathrm{V}(1,1)^{\top} = k(1,1)^{\top} = \frac{k}{m}\,\mathrm{T}(1,1)^{\top}$ ✓; $\mathrm{V}(1,-1)^{\top} = 3k(1,-1)^{\top}$ ✓.
2. **Dimensiones:** $[\omega^2] = [k/m] = \mathrm{s}^{-2}$ ✓.
3. **Límite de desacople:** con resorte central κ, $\omega_1^2 = k/m$, $\omega_2^2 = (k+2\kappa)/m$; si $\kappa \to 0$ se obtienen dos osciladores idénticos e independientes (frecuencia degenerada) ✓.
4. **Ortogonalidad:** $\mathbf{a}^{(1)\top}\mathrm{T}\mathbf{a}^{(2)} = \frac{m}{2m}(1-1) = 0$ ✓.

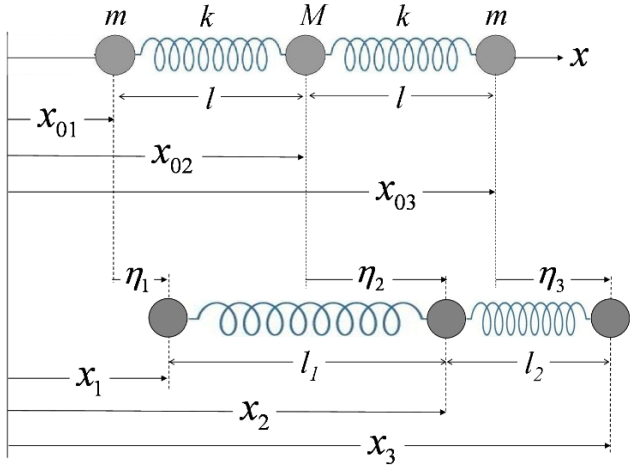
Cuatro verificaciones independientes

Ningún resultado se acepta sin haber pasado al menos una verificación dimensional y un caso límite (MC_S01).

1. **Sustitución:** $\mathrm{V}(1,1)^{\top} = k(1,1)^{\top} = \frac{k}{m}\,\mathrm{T}(1,1)^{\top}$ ✓; $\mathrm{V}(1,-1)^{\top} = 3k(1,-1)^{\top}$ ✓.
2. **Dimensiones:** $[\omega^2] = [k/m] = \mathrm{s}^{-2}$ ✓.
3. **Límite de desacople:** con resorte central κ, $\omega_1^2 = k/m$, $\omega_2^2 = (k+2\kappa)/m$; si $\kappa \to 0$ se obtienen dos osciladores idénticos e independientes (frecuencia degenerada) ✓.
4. **Ortogonalidad:** $\mathbf{a}^{(1)\top}\mathrm{T}\mathbf{a}^{(2)} = \frac{m}{2m}(1-1) = 0$ ✓.

Atención: la ortogonalidad (4) la satisfacen *también* los modos con las frecuencias intercambiadas. Una sola verificación no basta: (1) y el argumento físico sí detectan el intercambio.

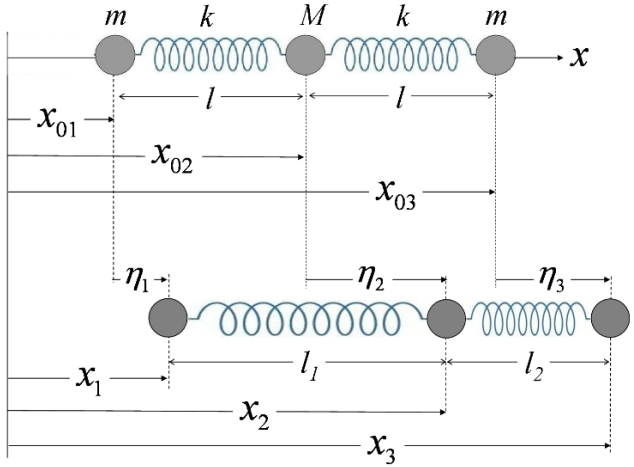
Modelo de la molécula O–C–O



M: masa del C; m: masa de cada O; k: constante del enlace C–O (modelado como resorte); l: separación de equilibrio; l_1, l_2: longitudes de los enlaces fuera del equilibrio. Sólo movimiento a lo largo del eje molecular ($s = 3$).

- $\eta_i = x_i - x_{0i}$, $i = 1, 2, 3$; $l_1 - l = \eta_2 - \eta_1$, $l_2 - l = \eta_3 - \eta_2$.

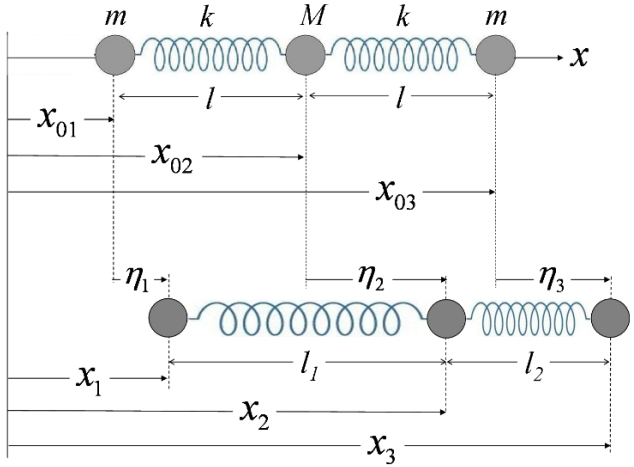
Modelo de la molécula O–C–O



M: masa del C; m: masa de cada O; k: constante del enlace C–O (modelado como resorte); l: separación de equilibrio; l_1, l_2: longitudes de los enlaces fuera del equilibrio. Sólo movimiento a lo largo del eje molecular ($s = 3$).

- $\eta_i = x_i - x_{0i}$, $i = 1, 2, 3$; $l_1 - l = \eta_2 - \eta_1$, $l_2 - l = \eta_3 - \eta_2$.
- $T = \frac{1}{2} m \dot{\eta}_1^2 + \frac{1}{2} M \dot{\eta}_2^2 + \frac{1}{2} m \dot{\eta}_3^2$, $\quad V = \frac{1}{2} k (\eta_2 - \eta_1)^2 + \frac{1}{2} k (\eta_3 - \eta_2)^2$.

Modelo de la molécula O–C–O



M: masa del C; m: masa de cada O; k: constante del enlace C–O (modelado como resorte); l: separación de equilibrio; l_1, l_2: longitudes de los enlaces fuera del equilibrio. Sólo movimiento a lo largo del eje molecular ($s = 3$).

- $\eta_i = x_i - x_{0i}$, $i = 1, 2, 3$; $l_1 - l = \eta_2 - \eta_1$, $l_2 - l = \eta_3 - \eta_2$.
- $T = \frac{1}{2} m \dot{\eta}_1^2 + \frac{1}{2} M \dot{\eta}_2^2 + \frac{1}{2} m \dot{\eta}_3^2$, $\quad V = \frac{1}{2} k (\eta_2 - \eta_1)^2 + \frac{1}{2} k (\eta_3 - \eta_2)^2$.
- $$\mathrm{T} = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{V} = k \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Antes de calcular: lo que predicen las simetrías

- **Traslación.** $V(\boldsymbol{\eta} + \epsilon\,\mathbf{u}) = V(\boldsymbol{\eta})$ para todo ϵ, con $\mathbf{u} = (1,1,1)^{\top} \Rightarrow \mathsf{V}\mathbf{u} = 0$:

$$\mathbf{u} \text{ es un modo con } \omega_1 = 0.$$

Por Noether, la misma simetría conserva $P = \sum_i \partial L/\partial \dot{\eta}_i = \mathbf{u}^{\top}\mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}$.

Antes de calcular: lo que predicen las simetrías

- **Traslación.** $V(\boldsymbol{\eta} + \epsilon\,\mathbf{u}) = V(\boldsymbol{\eta})$ para todo ϵ, con $\mathbf{u} = (1,1,1)^\top \Rightarrow \mathsf{V}\mathbf{u} = 0$:

  $$\mathbf{u} \text{ es un modo con } \omega_1 = 0.$$

  Por Noether, la misma simetría conserva $P = \sum_i \partial L/\partial \dot{\eta}_i = \mathbf{u}^\top \mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}$.
- **Paridad** (reflexión respecto del C): $\Pi : (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \mapsto (-\eta_3, -\eta_2, -\eta_1)$. Se verifica $[\Pi, \mathsf{T}] = [\Pi, \mathsf{V}] = 0$.

Antes de calcular: lo que predicen las simetrías

- **Traslación.** $V(\boldsymbol{\eta} + \epsilon\,\mathbf{u}) = V(\boldsymbol{\eta})$ para todo ϵ, con $\mathbf{u} = (1,1,1)^\top \Rightarrow \mathsf{V}\mathbf{u} = 0$:

  $$\mathbf{u} \text{ es un modo con } \omega_1 = 0.$$

  Por Noether, la misma simetría conserva $P = \sum_i \partial L/\partial\dot{\eta}_i = \mathbf{u}^\top \mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}$.
- **Paridad** (reflexión respecto del C): $\Pi : (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \mapsto (-\eta_3, -\eta_2, -\eta_1)$. Se verifica $[\Pi, \mathsf{T}] = [\Pi, \mathsf{V}] = 0$.
- Entonces los modos no degenerados son pares ($\Pi\mathbf{a} = \mathbf{a}$) o impares ($\Pi\mathbf{a} = -\mathbf{a}$):

Antes de calcular: lo que predicen las simetrías

- **Traslación.** $V(\boldsymbol{\eta} + \epsilon\,\mathbf{u}) = V(\boldsymbol{\eta})$ para todo ϵ, con $\mathbf{u} = (1,1,1)^\top \Rightarrow \mathrm{V}\mathbf{u} = 0$:

  $$\mathbf{u} \text{ es un modo con } \omega_1 = 0.$$

  Por Noether, la misma simetría conserva $P = \sum_i \partial L/\partial\dot{\eta}_i = \mathbf{u}^\top \mathrm{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}$.
- **Paridad** (reflexión respecto del C): $\Pi : (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \mapsto (-\eta_3, -\eta_2, -\eta_1)$. Se verifica $[\Pi, \mathrm{T}] = [\Pi, \mathrm{V}] = 0$.
- Entonces los modos no degenerados son pares ($\Pi\mathbf{a} = \mathbf{a}$) o impares ($\Pi\mathbf{a} = -\mathbf{a}$):
  - par: $a_3 = -a_1$ y $a_2 = -a_2 \Rightarrow a_2 = 0$ (el C **no se mueve**, por simetría, no por ser pesado);

Antes de calcular: lo que predicen las simetrías

- **Traslación.** $V(\boldsymbol{\eta} + \epsilon\,\mathbf{u}) = V(\boldsymbol{\eta})$ para todo ϵ, con $\mathbf{u} = (1,1,1)^\top \Rightarrow \mathsf{V}\mathbf{u} = 0$:

  $$\mathbf{u} \text{ es un modo con } \omega_1 = 0.$$

  Por Noether, la misma simetría conserva $P = \sum_i \partial L/\partial \dot\eta_i = \mathbf{u}^\top \mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}$.
- **Paridad** (reflexión respecto del C): $\Pi : (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \mapsto (-\eta_3, -\eta_2, -\eta_1)$. Se verifica $[\Pi, \mathsf{T}] = [\Pi, \mathsf{V}] = 0$.
- Entonces los modos no degenerados son pares ($\Pi\mathbf{a} = \mathbf{a}$) o impares ($\Pi\mathbf{a} = -\mathbf{a}$):
  - par: $a_3 = -a_1$ y $a_2 = -a_2 \Rightarrow a_2 = 0$ (el C **no se mueve**, por simetría, no por ser pesado);
  - impar: $a_3 = a_1$, a_2 libre (incluye la traslación).

Antes de calcular: lo que predicen las simetrías

- **Traslación.** $V(\boldsymbol{\eta} + \epsilon\,\mathbf{u}) = V(\boldsymbol{\eta})$ para todo ϵ, con $\mathbf{u} = (1,1,1)^\top \Rightarrow \mathsf{V}\mathbf{u} = 0$:

  $$\mathbf{u} \text{ es un modo con } \omega_1 = 0.$$

  Por Noether, la misma simetría conserva $P = \sum_i \partial L/\partial \dot\eta_i = \mathbf{u}^\top \mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}$.
- **Paridad** (reflexión respecto del C): $\Pi : (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \mapsto (-\eta_3, -\eta_2, -\eta_1)$. Se verifica $[\Pi, \mathsf{T}] = [\Pi, \mathsf{V}] = 0$.
- Entonces los modos no degenerados son pares ($\Pi\mathbf{a} = \mathbf{a}$) o impares ($\Pi\mathbf{a} = -\mathbf{a}$):
  - par: $a_3 = -a_1$ y $a_2 = -a_2 \Rightarrow a_2 = 0$ (el C **no se mueve**, por simetría, no por ser pesado);
  - impar: $a_3 = a_1$, a_2 libre (incluye la traslación).
- **Predicción:** el polinomio cúbico se factoriza en (sector par, 1×1)$\times$(sector impar, 2×2), y uno de los factores impares es ω^2.

Las frecuencias normales

- $\det(\mathrm{V} - \omega^2 \mathrm{T}) = \begin{vmatrix} k - m\omega^2 & -k & 0 \\ -k & 2k - M\omega^2 & -k \\ 0 & -k & k - m\omega^2 \end{vmatrix} = 0.$

Las frecuencias normales

- $\det(\mathrm{V} - \omega^2 \mathrm{T}) = \begin{vmatrix} k - m\omega^2 & -k & 0 \\ -k & 2k - M\omega^2 & -k \\ 0 & -k & k - m\omega^2 \end{vmatrix} = 0.$
- Desarrollando por la primera fila:

$$\begin{aligned} &(k - m\omega^2)\left[(2k - M\omega^2)(k - m\omega^2) - k^2\right] - k^2(k - m\omega^2) \\ &\quad = (k - m\omega^2)\left[(2k - M\omega^2)(k - m\omega^2) - 2k^2\right]. \end{aligned}$$

Las frecuencias normales

- $\det(\mathrm{V} - \omega^2 \mathrm{T}) = \begin{vmatrix} k - m\omega^2 & -k & 0 \\ -k & 2k - M\omega^2 & -k \\ 0 & -k & k - m\omega^2 \end{vmatrix} = 0.$
- Desarrollando por la primera fila:

$$\begin{aligned}(k - m\omega^2)\left[(2k - M\omega^2)(k - m\omega^2) - k^2\right] - k^2(k - m\omega^2) \\ = (k - m\omega^2)\left[(2k - M\omega^2)(k - m\omega^2) - 2k^2\right].\end{aligned}$$

- El corchete es $\omega^2\left[mM\omega^2 - k(M + 2m)\right]$, de modo que

$$\omega^2\left(k - m\omega^2\right)\left[k(M + 2m) - mM\omega^2\right] = 0.$$

Las frecuencias normales

- $\det(\mathrm{V} - \omega^2 \mathrm{T}) = \begin{vmatrix} k - m\omega^2 & -k & 0 \\ -k & 2k - M\omega^2 & -k \\ 0 & -k & k - m\omega^2 \end{vmatrix} = 0.$
- Desarrollando por la primera fila:

$$\begin{aligned}(k - m\omega^2)\left[(2k - M\omega^2)(k - m\omega^2) - k^2\right] - k^2(k - m\omega^2) \\ = (k - m\omega^2)\left[(2k - M\omega^2)(k - m\omega^2) - 2k^2\right].\end{aligned}$$

- El corchete es $\omega^2\left[mM\omega^2 - k(M + 2m)\right]$, de modo que

$$\omega^2\left(k - m\omega^2\right)\left[k(M + 2m) - mM\omega^2\right] = 0.$$

- $$\omega_1 = 0, \qquad \omega_2 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \omega_3 = \sqrt{\frac{k}{m}\left(1 + \frac{2m}{M}\right)}.$$

  Como se anticipó: $\omega_1 = 0$ (traslación) y un factor lineal, $k - m\omega^2$ (sector par).

Configuración de los modos del CO_2

Para cada ω_n:
$(k - m\omega_n^2)a_1 - ka_2 = 0, \quad -ka_1 + (2k - M\omega_n^2)a_2 - ka_3 = 0, \quad -ka_2 + (k - m\omega_n^2)a_3 = 0.$

- $\omega_1 = 0$: $a_1 = a_2 = a_3$. **Traslación rígida**; $\ddot{\xi}_1 = 0 \Rightarrow \xi_1 = \alpha + \beta t$.

Configuración de los modos del CO_2

Para cada ω_n:
$(k - m\omega_n^2)a_1 - ka_2 = 0, \quad -ka_1 + (2k - M\omega_n^2)a_2 - ka_3 = 0, \quad -ka_2 + (k - m\omega_n^2)a_3 = 0.$

- $\omega_1 = 0$: $a_1 = a_2 = a_3$. **Traslación rígida**; $\ddot{\xi}_1 = 0 \Rightarrow \xi_1 = \alpha + \beta t$.
- $\omega_2 = \sqrt{k/m}$: la fila 1 da $a_2 = 0$; la fila 2, $a_3 = -a_1$. **Estiramiento simétrico**: O en contrafase entre sí, C en reposo.

Configuración de los modos del CO_2

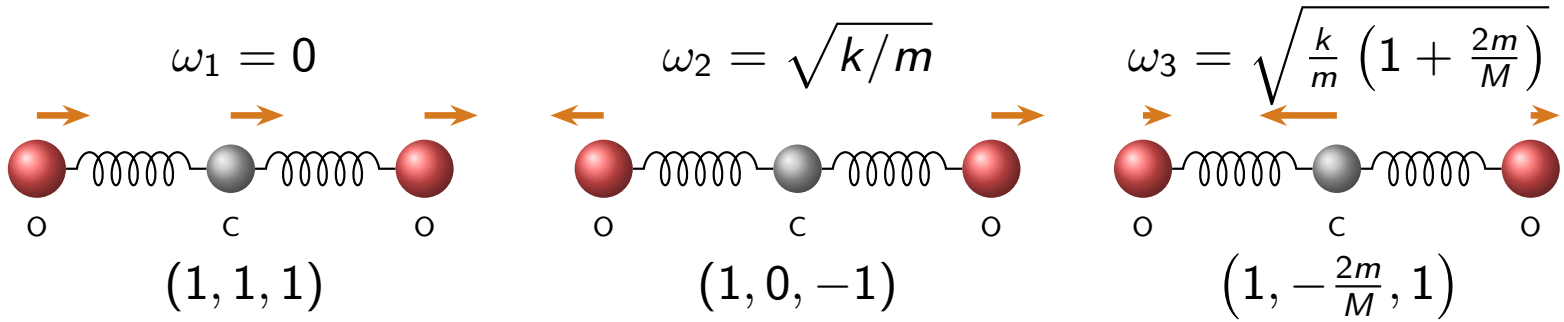
Para cada ω_n:
$(k - m\omega_n^2)a_1 - ka_2 = 0, \quad -ka_1 + (2k - M\omega_n^2)a_2 - ka_3 = 0, \quad -ka_2 + (k - m\omega_n^2)a_3 = 0.$

- $\omega_1 = 0$: $a_1 = a_2 = a_3$. **Traslación rígida**; $\ddot{\xi}_1 = 0 \Rightarrow \xi_1 = \alpha + \beta t$.
- $\omega_2 = \sqrt{k/m}$: la fila 1 da $a_2 = 0$; la fila 2, $a_3 = -a_1$. **Estiramiento simétrico**: O en contrafase entre sí, C en reposo.
- ω_3: $k - m\omega_3^2 = -\frac{2mk}{M} \Rightarrow a_2 = -\frac{2m}{M}a_1$, y la fila 3 da $a_3 = a_1$. **Estiramiento antisimétrico**: O en fase entre sí, C en contrafase con ellos.

Configuración de los modos del CO_2

Para cada ω_n:
$(k - m\omega_n^2)a_1 - ka_2 = 0, \quad -ka_1 + (2k - M\omega_n^2)a_2 - ka_3 = 0, \quad -ka_2 + (k - m\omega_n^2)a_3 = 0.$

- $\omega_1 = 0$: $a_1 = a_2 = a_3$. **Traslación rígida**; $\ddot{\xi}_1 = 0 \Rightarrow \xi_1 = \alpha + \beta t$.
- $\omega_2 = \sqrt{k/m}$: la fila 1 da $a_2 = 0$; la fila 2, $a_3 = -a_1$. **Estiramiento simétrico**: O en contrafase entre sí, C en reposo.
- ω_3: $k - m\omega_3^2 = -\frac{2mk}{M} \Rightarrow a_2 = -\frac{2m}{M}a_1$, y la fila 3 da $a_3 = a_1$. **Estiramiento antisimétrico**: O en fase entre sí, C en contrafase con ellos.



Flechas a escala para $m/M = 16/12$ ($a_2/a_1 = -8/3$ en el modo 3).

Ortogonalidad y conservación del momento lineal

- Normalizados: $\mathbf{a}^{(1)} = \frac{(1,1,1)^\top}{\sqrt{M+2m}}$, $\mathbf{a}^{(2)} = \frac{(1,0,-1)^\top}{\sqrt{2m}}$, $\mathbf{a}^{(3)} = \sqrt{\frac{M}{2m(M+2m)}}\left(1, -\frac{2m}{M}, 1\right)^\top$.

Ortogonalidad y conservación del momento lineal

- Normalizados: $\mathbf{a}^{(1)} = \frac{(1,1,1)^\top}{\sqrt{M+2m}}$, $\mathbf{a}^{(2)} = \frac{(1,0,-1)^\top}{\sqrt{2m}}$, $\mathbf{a}^{(3)} = \sqrt{\frac{M}{2m(M+2m)}}\left(1, -\frac{2m}{M}, 1\right)^\top$.
- El momento total es $P = \mathbf{u}^\top \mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{u}^\top \mathsf{T}\mathsf{A}\,\dot{\boldsymbol{\xi}}$. Como $\mathbf{a}^{(1)} = \mathbf{u}/\sqrt{M+2m}$ y $\mathsf{A}^\top \mathsf{T}\mathsf{A} = \mathbb{1}$:

$$P = \sqrt{M+2m}\,\dot{\xi}_1 = (M+2m)\,\dot{X}_{\mathrm{cm}}.$$

Ortogonalidad y conservación del momento lineal

- Normalizados: $\mathbf{a}^{(1)} = \frac{(1,1,1)^\top}{\sqrt{M+2m}}$, $\mathbf{a}^{(2)} = \frac{(1,0,-1)^\top}{\sqrt{2m}}$, $\mathbf{a}^{(3)} = \sqrt{\frac{M}{2m(M+2m)}}\left(1, -\frac{2m}{M}, 1\right)^\top$.
- El momento total es $P = \mathbf{u}^\top \mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{u}^\top \mathsf{T}\mathsf{A}\,\dot{\boldsymbol{\xi}}$. Como $\mathbf{a}^{(1)} = \mathbf{u}/\sqrt{M+2m}$ y $\mathsf{A}^\top \mathsf{T}\mathsf{A} = \mathbb{1}$:
$$P = \sqrt{M+2m}\,\dot{\xi}_1 = (M+2m)\,\dot{X}_{\mathrm{cm}}.$$
- La conservación de P (Noether) es exactamente $\ddot{\xi}_1 = 0$, la ecuación del modo cero.

Ortogonalidad y conservación del momento lineal

- Normalizados: $\mathbf{a}^{(1)} = \frac{(1,1,1)^\top}{\sqrt{M+2m}}$, $\mathbf{a}^{(2)} = \frac{(1,0,-1)^\top}{\sqrt{2m}}$, $\mathbf{a}^{(3)} = \sqrt{\frac{M}{2m(M+2m)}}\left(1, -\frac{2m}{M}, 1\right)^\top$.
- El momento total es $P = \mathbf{u}^\top \mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{u}^\top \mathsf{T}\mathsf{A}\,\dot{\boldsymbol{\xi}}$. Como $\mathbf{a}^{(1)} = \mathbf{u}/\sqrt{M+2m}$ y $\mathsf{A}^\top\mathsf{T}\mathsf{A} = \mathbb{1}$:
$$P = \sqrt{M+2m}\,\dot{\xi}_1 = (M+2m)\,\dot{X}_{\mathrm{cm}}.$$
- La conservación de P (Noether) es exactamente $\ddot{\xi}_1 = 0$, la ecuación del modo cero.
- Para los modos oscilantes, la ortogonalidad con el modo cero *es* la condición de momento nulo:
$$\mathbf{u}^\top \mathsf{T}\,\mathbf{a}^{(n)} = m\,a_1^{(n)} + M\,a_2^{(n)} + m\,a_3^{(n)} = 0, \qquad n = 2, 3.$$
Modo 2: $m - m = 0$ ✓; Modo 3: $m - 2m + m = 0$ ✓.

Ortogonalidad y conservación del momento lineal

- Normalizados: $\mathbf{a}^{(1)} = \frac{(1,1,1)^\top}{\sqrt{M+2m}}$, $\mathbf{a}^{(2)} = \frac{(1,0,-1)^\top}{\sqrt{2m}}$, $\mathbf{a}^{(3)} = \sqrt{\frac{M}{2m(M+2m)}}\left(1, -\frac{2m}{M}, 1\right)^\top$.
- El momento total es $P = \mathbf{u}^\top \mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{u}^\top \mathsf{T}\mathsf{A}\,\dot{\boldsymbol{\xi}}$. Como $\mathbf{a}^{(1)} = \mathbf{u}/\sqrt{M+2m}$ y $\mathsf{A}^\top\mathsf{T}\mathsf{A} = \mathbb{1}$:
$$P = \sqrt{M+2m}\,\dot{\xi}_1 = (M+2m)\,\dot{X}_{\mathrm{cm}}.$$
- La conservación de P (Noether) es exactamente $\ddot{\xi}_1 = 0$, la ecuación del modo cero.
- Para los modos oscilantes, la ortogonalidad con el modo cero *es* la condición de momento nulo:
$$\mathbf{u}^\top \mathsf{T}\,\mathbf{a}^{(n)} = m\,a_1^{(n)} + M\,a_2^{(n)} + m\,a_3^{(n)} = 0, \qquad n = 2, 3.$$
Modo 2: $m - m = 0$ ✓; Modo 3: $m - 2m + m = 0$ ✓.
- Los modos que vibran no desplazan el centro de masa: la fuerza externa total sobre la molécula es nula.

Comparación con el experimento y límites del mod

- Predicción *libre de parámetros*:
  $\omega_3/\omega_2 = \sqrt{1+2m/M} = \sqrt{1+32/12} \approx 1.91.$

Comparación con el experimento y límites del mod

- Predicción *libre de parámetros*:
  $\omega_3/\omega_2 = \sqrt{1+2m/M} = \sqrt{1+32/12} \approx 1.91$.
- Valores observados (aproximados): estiramiento antisimétrico $\tilde{\nu}_3 \approx 2349\,\mathrm{cm}^{-1}$ ($\lambda \approx 4.26\,\mu$m, activo en IR); estiramiento simétrico, un doblete Raman en ≈ 1285 y $1388\,\mathrm{cm}^{-1}$ (resonancia de Fermi), centro $\approx 1340\,\mathrm{cm}^{-1}$. Cociente observado ≈ 1.75.

Comparación con el experimento y límites del mod

- Predicción *libre de parámetros*:
  $\omega_3/\omega_2 = \sqrt{1+2m/M} = \sqrt{1+32/12} \approx 1.91$.
- Valores observados (aproximados): estiramiento antisimétrico $\tilde{\nu}_3 \approx 2349\,\mathrm{cm}^{-1}$ ($\lambda \approx 4.26\,\mu$m, activo en IR); estiramiento simétrico, un doblete Raman en ≈ 1285 y $1388\,\mathrm{cm}^{-1}$ (resonancia de Fermi), centro $\approx 1340\,\mathrm{cm}^{-1}$. Cociente observado ≈ 1.75.
- ¿Por qué el modo 2 no absorbe en el IR? Por paridad, conserva el centro de carga: el momento dipolar no cambia. El modo 3 sí lo hace oscilar.

Comparación con el experimento y límites del mod

- Predicción *libre de parámetros*:
  $\omega_3/\omega_2 = \sqrt{1 + 2m/M} = \sqrt{1 + 32/12} \approx 1.91$.
- Valores observados (aproximados): estiramiento antisimétrico $\tilde{\nu}_3 \approx 2349\,\mathrm{cm}^{-1}$ ($\lambda \approx 4.26\,\mu$m, activo en IR); estiramiento simétrico, un doblete Raman en ≈ 1285 y $1388\,\mathrm{cm}^{-1}$ (resonancia de Fermi), centro $\approx 1340\,\mathrm{cm}^{-1}$. Cociente observado ≈ 1.75.
- ¿Por qué el modo 2 no absorbe en el IR? Por paridad, conserva el centro de carga: el momento dipolar no cambia. El modo 3 sí lo hace oscilar.
- Lo que el modelo omite: interacción O–O, anarmonicidad y la **flexión** (degenerada, $\tilde{\nu}_2 \approx 667\,\mathrm{cm}^{-1}$, $\lambda \approx 15\,\mu$m), que requiere movimiento fuera del eje. En 3D: $3N = 9$ grados de libertad $= 3$ traslaciones $+ 2$ rotaciones $+ 4$ vibraciones.

Comparación con el experimento y límites del mod

- Predicción *libre de parámetros*:
  $\omega_3/\omega_2 = \sqrt{1+2m/M} = \sqrt{1+32/12} \approx 1.91$.
- Valores observados (aproximados): estiramiento antisimétrico $\tilde{\nu}_3 \approx 2349\,\mathrm{cm}^{-1}$ ($\lambda \approx 4.26\,\mu$m, activo en IR); estiramiento simétrico, un doblete Raman en ≈ 1285 y $1388\,\mathrm{cm}^{-1}$ (resonancia de Fermi), centro $\approx 1340\,\mathrm{cm}^{-1}$. Cociente observado ≈ 1.75.
- ¿Por qué el modo 2 no absorbe en el IR? Por paridad, conserva el centro de carga: el momento dipolar no cambia. El modo 3 sí lo hace oscilar.
- Lo que el modelo omite: interacción O–O, anarmonicidad y la **flexión** (degenerada, $\tilde{\nu}_2 \approx 667\,\mathrm{cm}^{-1}$, $\lambda \approx 15\,\mu$m), que requiere movimiento fuera del eje. En 3D: $3N = 9$ grados de libertad $= 3$ traslaciones $+\,2$ rotaciones $+\,4$ vibraciones.
- **Límite** $M \to \infty$: $\omega_2 = \omega_3 = \sqrt{k/m}$, degeneradas: dos O independientes unidos a un C fijo.

Verificaciones conceptuales (sin IA, en clase)

1. Si se duplican todas las masas sin cambiar los resortes, ¿qué ocurre con las ω_n? ¿Y con las configuraciones $a_i^{(n)}/a_j^{(n)}$?
2. ¿Puede una frecuencia normal ser imaginaria? ¿Qué propiedad de V lo indicaría y qué significa físicamente?
3. En el modo ω_2 del CO_2 el carbono está en reposo. ¿Es porque M es grande? Justifique con una simetría.
4. ¿Dependen las ω_n de la elección de coordenadas generalizadas? ¿Y los vectores $\mathbf{a}^{(n)}$?
5. Verdadero o falso: "la frecuencia más alta corresponde siempre al modo con más inversiones de fase". ¿Para qué clase de sistemas es cierto?
6. ¿Es periódico, en general, el movimiento del CO_2 si se excita un solo átomo de oxígeno? Explique en términos de ω_3/ω_2.

Extensión computacional: autovalores generalizados en Python

```python
import numpy as np
from scipy.linalg import eigh
m, M, k = 16.0, 12.0, 1.0 # unidades arbitrarias (u, k=1)
T = np.diag([m, M, m])
V = k*np.array([[1,-1,0],[-1,2,-1],[0,-1,1]])
w2, A = eigh(V, T) # resuelve V a = w^2 T a, con A^T T A = 1
print(w2) # comparar con 0, k/m, (k/m)(1+2m/M)
print(np.allclose(A.T @ T @ A, np.eye(3)), np.allclose(A.T @ V @ A, np.diag(w2)))
```

1. Compare con los valores analíticos. ¿Por qué aparece $\omega_1^2 \approx -10^{-17}$? Distinga artefacto numérico de física.
2. Calcule $\boldsymbol{\eta}(t)$ por superposición modal y por integración directa de $\mathrm{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} = -\mathrm{V}\boldsymbol{\eta}$ (`solve_ivp`, tolerancias declaradas). Verifique E y P.
3. Osciladores con resorte central $\kappa \ll k$: excite una masa y mida el tiempo de transferencia de energía; compare con $\pi/(\omega_2 - \omega_1)$.
4. Problema 3 completo (no lineal): compare la frecuencia transversal con la lineal al crecer la amplitud.

Política de uso de IA en esta sesión

Tarea	Modalidad
Plantear T y V; verificaciones conceptuales; Problemas 1 y 2 (planteamiento)	**IA prohibida**: es el objetivo de aprendizaje
Actividad IA 1 (auditoría de una respuesta)	**IA requerida**: análisis crítico
Actividad IA 2 (oscilaciones transversales, Problema 3)	**IA requerida**: Descripción y Discernimiento
Actividad IA 3 y Problema 4 (cálculo simbólico/numérico)	**IA asistida**: código y álgebra, con verificación

- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D** y la declaración de uso.
- Verificación de autoría: explicación oral breve de un modo (sin notas) y recorrido del código con una variación de parámetros propuesta por el profesor.

Actividad IA 1 — Discernimiento: auditar una respuesta

Respuesta (plausible) de un asistente IA, preparada para la actividad

"Para dos masas m y tres resortes k: $\det(\mathrm{V} - \omega^2 \mathrm{T}) = 0 \Rightarrow (2k - m\omega^2)^2 = k^2$. Por lo tanto $\omega_\pm = \frac{2k \pm k}{m}$, es decir $\omega_+ = \frac{3k}{m}$ y $\omega_- = \frac{k}{m}$. Como $a_2/a_1 = 2 - \lambda$, el modo $+$ tiene $a_2/a_1 = +1$ (en fase) y el modo $-$ tiene $a_2/a_1 = -1$ (contrafase). Esto es razonable: en el modo en fase el resorte central se comprime y la frecuencia es mayor."

- **Discernimiento**: aplique, *por separado*, dimensiones, sustitución de $(1, \pm 1)^\top$ en $\mathrm{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathrm{T}\mathbf{a}$, el argumento físico del resorte central y la ortogonalidad. ¿Cuántos errores hay? ¿Qué verificación detecta cada uno y cuál no detecta ninguno?
- **Diligencia**: reescriba la respuesta corregida, rederivada a mano, y regístrela en la bitácora 4D.

Actividad IA 2 — Descripción: oscilaciones transversales

Prompt deficiente / vago

"Calcula las frecuencias de oscilación transversal de dos masas m unidas entre sí y a dos paredes por tres resortes de constante k."
Deja sin especificar la tensión. El asistente suele completar el hueco con el caso longitudinal.

Prompt adecuado

"Dos masas m; paredes separadas $3a$; resortes de constante k y longitud natural $l < a$ (tensión $\tau = k(a - l)$). Movimiento en un plano horizontal, sin gravedad. Desplazamientos transversales y_1, y_2 pequeños frente a a. Expande la longitud de cada resorte hasta segundo orden en los desplazamientos, escribe V hasta orden cuadrático e indica todas las suposiciones."

- **Delegación**: usted predice, *antes* de consultar, qué debe ocurrir si $a \to l$.
- **Discernimiento**: dimensiones de ω^2; límite $a \to l$; límite $l \to 0$; ¿se acoplan los movimientos longitudinal y transversal a segundo orden?

Actividad IA 3 — **Delegación** y **Diligencia**: el CO_2 con computación

- **Delegación**: *usted* escribe T, V y predice con simetrías el modo cero y los sectores de paridad. Se delegan sólo la factorización simbólica (SymPy) y el código numérico (`eigh`).
- **Descripción**: el prompt incluye las matrices, el problema generalizado $\mathrm{V}\mathbf{a} = \omega^2 \mathrm{T}\mathbf{a}$, la normalización $\mathrm{A}^\top \mathrm{T} \mathrm{A} = \mathbb{1}$ y las unidades.
- **Discernimiento**:
  - ¿aparece $\omega_1^2 \approx 0$? ¿con qué signo y por qué?
  - $P = 0$ en los modos 2 y 3; $\mathrm{A}^\top \mathrm{T} \mathrm{A} = \mathbb{1}$;
  - límite $M \to \infty$: degeneración $\omega_2 = \omega_3$. ¿Es un error que `eigh` devuelva otra base del subespacio degenerado?
- **Diligencia**: código en un repositorio con versiones de bibliotecas, parámetros y tolerancias declarados; bitácora 4D; rederivación a mano de ω_3 antes de usarla en el Problema 4.

La bitácora 4D (para toda tarea con IA)

1. Prompt(s)	texto completo y en orden
2. Respuesta relevante	fragmento usado (no la conversación entera)
3. Aceptado / rechazado / corregido	qué parte y por qué
4. Verificación	dimensiones, sustitución, límites, simetrías, conservación, comparación numérica
5. Razonamiento final	su derivación, en sus palabras
6. Errores detectados	signos, factores, supuestos ocultos, alucinaciones

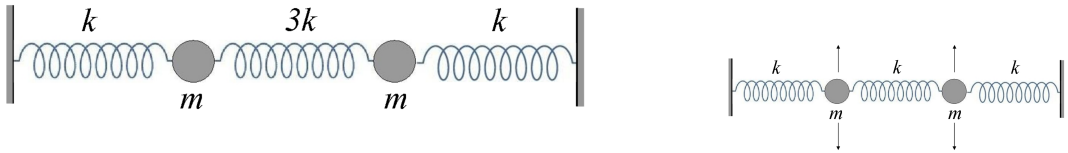
Que una respuesta esté bien redactada no prueba que sea correcta: en la Actividad IA 1 la respuesta es fluida, segura y está equivocada.

Recapitulando

- Cerca de un equilibrio estable: $\mathrm{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathrm{V}\boldsymbol{\eta} = 0$, con T definida positiva y V semidefinida positiva.
- Modos: $\mathrm{V}\mathbf{a}^{(n)} = \omega_n^2 \mathrm{T}\mathbf{a}^{(n)}$, $\det(\mathrm{V} - \omega^2 \mathrm{T}) = 0$; $\omega_n^2 \geq 0$ reales, $\mathbf{a}^{(n)}$ reales y ortogonales respecto de T.
- Coordenadas normales: $\boldsymbol{\eta} = \mathrm{A}\boldsymbol{\xi}$, $\boldsymbol{\xi} = \mathrm{A}^\top \mathrm{T}\boldsymbol{\eta}$; $L = \sum_n \frac{1}{2}(\dot{\xi}_n^2 - \omega_n^2 \xi_n^2)$: s osciladores independientes, s energías conservadas.
- Las simetrías anticipan modos: traslación $\Rightarrow \omega = 0$ y P conservado; paridad $\Rightarrow$ modos pares e impares.
- Dos osciladores: $\omega_1 = \sqrt{k/m}$ en fase; $\omega_2 = \sqrt{3k/m}$ en contrafase.
- CO_2: $\omega_1 = 0$ traslación; $\omega_2 = \sqrt{k/m}$ estiramiento simétrico (C en reposo); $\omega_3 = \sqrt{\frac{k}{m}(1 + \frac{2m}{M})}$ estiramiento antisimétrico (C en contrafase con los O).
- **Validez:** amplitudes pequeñas, fuerzas conservativas, ligaduras esclerónomas.
- **Próximo:** oscilaciones forzadas y amortiguadas (resonancia). Luego, en el cuerpo rígido, el mismo problema de autovalores reaparece en el tensor de inercia y sus ejes principales.

Para la discusión 1/3

Problema 1 (Nivel 1, sin IA). Encuentre las frecuencias y las configuraciones de los modos normales para pequeñas oscilaciones longitudinales del sistema de dos masas y tres resortes de la figura (izquierda). Resuelva primero para constantes k_1, k_2, k_3 arbitrarias y luego particularice. Repita para el sistema vertical (derecha) y explique por qué la gravedad no aparece en las frecuencias.



Problema 2 (Nivel 2, sin IA). En el modelo del CO_2 se desplaza el oxígeno 1 una distancia d y se suelta desde el reposo ($\boldsymbol{\eta}(0) = (d, 0, 0)^\top$, $\dot{\boldsymbol{\eta}}(0) = 0$). (a) Calcule $\xi_n(0)$. (b) Obtenga $\eta_2(t)$ y explique por qué contiene una sola frecuencia. (c) Verifique que X_{cm} es constante. (d) ¿Es periódico el movimiento?

Para la discusión 2/3

Problema 3 (Nivel 3, IA requerida: Actividad IA 2). Calcule las frecuencias y las configuraciones de los modos normales para pequeñas oscilaciones *transversales* de dos masas m conectadas entre sí y a las paredes por resortes horizontales de constante k.

- El enunciado está incompleto a propósito: identifique qué dato falta, introdúzcalo (a, l) y justifique.
- ¿Qué ocurre si los resortes están en su longitud natural en el equilibrio? ¿Qué tipo de oscilación queda?

Problema 4 (Nivel 4, investigación, IA asistida). ¿Qué tan bueno es el modelo de dos resortes para el CO_2?

1. Ajuste k con $\tilde{\nu}_3 \approx 2349\,\mathrm{cm}^{-1}$ y prediga el estiramiento simétrico. Compare con el doblete observado.
2. Agregue un resorte O–O de constante k'. Muestre (simetría y cálculo) cuál frecuencia cambia y cuál no. Estime k'.
3. Critique el ajuste: ¿cuántos datos y cuántos parámetros? ¿Qué predicción independiente permitiría poner a prueba el modelo?
4. Implemente los cálculos con `eigh` y documente las verificaciones.

Para la discusión 3/3 — las 4D aplicadas a los pro[illegible]s

- **Delegación**: liste qué conserva usted (planteamiento de T y V, simetrías, interpretación) y qué delega (factorización, código, gráficos).
- **Descripción**: para el Problema 3, redacte un prompt vago y uno preciso; compare las respuestas y explique cada diferencia por un supuesto implícito.
- **Discernimiento**: audite cada respuesta. Dimensiones de ω^2; sustitución en $\mathsf{V}\mathbf{a} = \omega^2\mathsf{T}\mathbf{a}$; límites ($k_2 \to 0$, $a \to l$, $M \to \infty$); simetría al intercambiar las masas; momento total nulo en los modos oscilantes.
- **Diligencia**: rederive a mano las frecuencias que use después; verifique numéricamente $\mathsf{A}^\top\mathsf{T}\mathsf{A} = \mathbb{1}$; entregue bitácora 4D y declaración de uso de IA.

Repita el listado para el Problema 4 incluyendo la comparación con los datos espectroscópicos (cite la fuente que use).